

東大理科数学 1990

②(③~⑥の4問中)

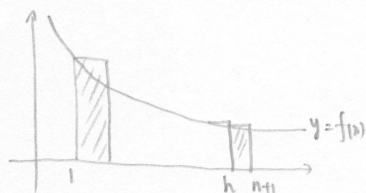
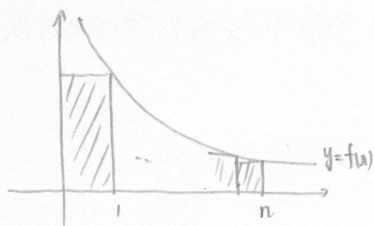
やて来た90年代!

□		①	②	総	
①	単純な極限	A	B	B	2/20
②	3次元関数の性質	B	C	C	2/20
③	空間	C	C	C	2/20
④	行列				
⑤	多変数-双曲線 ★	C	C	C	3/20
⑥	場合の数- ★	C	D	D	3/20

全問正解して100点満点!

第 1 問

[解] $\sum_{k=1}^n f(k)$ は、下図斜線部の面積を表す。



従って面積を比較して、

$$\int_1^n \frac{1}{x} dx + \frac{1}{n+1} < A_n < \int_1^n \frac{1}{x} dx + 1$$

$$\frac{1}{12} \int_1^n \frac{1}{x+1/2} dx + \frac{1}{2n+3} < b_n < \frac{1}{12} \int_1^n \frac{1}{x+1/2} dx + \frac{1}{13}$$

だから計算して、

$$2\sqrt{n} + \frac{1}{\sqrt{n+1}} - 2 < A_n < 2\sqrt{n} - 1 \quad \text{--- ①}$$

$$\sqrt{2n+1} + \frac{1}{\sqrt{2n+3}} - \sqrt{3} < b_n < \sqrt{2n+1} \quad \text{--- ②}$$

①は、最左辺、右辺共に $+\infty$ に発散するので、(1)は正しい。

$$A_n \rightarrow +\infty \quad (n \rightarrow \infty)$$

$n \rightarrow \infty$ を考えるので、①、②は共に各辺正として良く、

$$\frac{\sqrt{2n+1} - \sqrt{3} + \frac{1}{\sqrt{2n+3}}}{2\sqrt{n} - 1} < \frac{b_n}{A_n} < \frac{\sqrt{2n+1}}{2\sqrt{n} + \frac{1}{\sqrt{n+1}} - 2}$$

$$\frac{\sqrt{2+1/n} - \sqrt{3/n} + \sqrt{1/n(2n+3)}}{2 - 1/\sqrt{n}} < \frac{b_n}{A_n} < \frac{\sqrt{2+1/n}}{2 - 2/\sqrt{n} + \sqrt{1/n(n)}} \quad \text{--- ③}$$

両辺共に $n \rightarrow \infty$ で $\frac{1}{12}$ に収束するので、(1)は正しい。

$$\frac{b_n}{A_n} \rightarrow \frac{1}{12} \quad (n \rightarrow \infty)$$

第 2 問

3次関数 $h(x) = px^3 + qx^2 + rx + s$ が次をみたす。

(i) $h(1) = 1, h(-1) = -1$

(ii) $(-1, 1)$ で極値 ± 1 を取る。

この時、

(1) $h(x) = ??$

(2) 3次関数 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ が $(-1, 1)$ で

$-1 < f(x) < 1$ をみたす時、 $|x| > 1$ なる任意の x

で $|f(x)| < |h(x)|$ であることを示せ

ここで、 $f(x) = h(x) + k(x-a)(x-b)(x-c)$ とおく。 k の符号次第で

$|x| > 1$ で符号一定だから f, h の大小がキレル。

たとえば $x = \frac{1}{2}$ では、 $h(\frac{1}{2}) = -1 < f(\frac{1}{2})$ から k の正負がわかってしまう。

▷ まず前半の関数決定について。

- ・ 極値を聞いて $f'(x)$ を表す。
- ・ 因数定理で因分

特に 3次は、8コの四角形から、極値での因数分解が有効である。(d, p がわかる状態までやるので)

[解答例 1]

$$h(x) - 1 = A(x-a)^2(x-1) \quad (d, p \text{ で極値をやる})$$

$$h(x) + 1 = B(x-b)^2(x+1)$$

とわいて、係数比較

▷ グラフをかくと $-1 \leq x \leq 1$ に必ず
3交点を持つから。

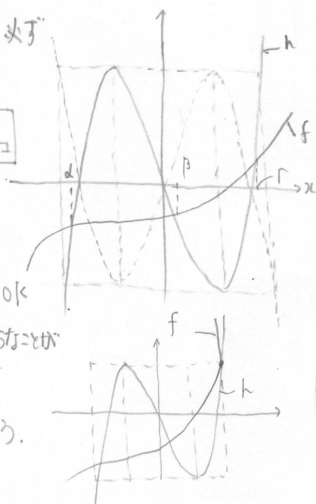
1次関数の交点は高々2個

を使えろ。

→ 細かい場合分けは...

- ① $-1 \leq x \leq 1$ で $|f(x)| < 1$ なら OK
- ② たとえば $f(x) = 1$ なら、右のようにはかある。

→ 式で定量的にやればわかってしまう。



第 2 問

[解] (1) $-1 < x < 1$ で $h(x)$ が極値をとる x は d, β とおく。

$$g(x) = \begin{cases} h(x) - 1 = p(x-d)(x-d)^2 & \dots \textcircled{1} \\ h(x) + 1 = p(x+1)(x-\beta)^2 & \dots \textcircled{2} \end{cases}$$

よって

$$h(x) = p(x-d)^2 + 2p(x-1)(x-d) = p(x-d)(3x-d-2)$$

より, $\beta = \frac{d+2}{3}$ である。②に代入して

$$h(x) + 1 = p(x+1)\left(x - \frac{d+2}{3}\right)^2$$

①②で係数比較して,

$$2 \cdot p \dots p \left(1 - \frac{2d+4}{3}\right) = p(-1-2d)$$

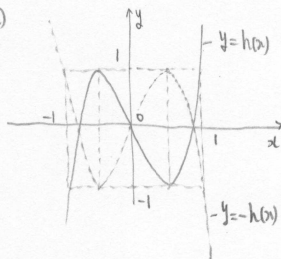
より $p \neq 0$ のとき $d = -\frac{1}{2}$ で定数項を比較して

$$1 = p \frac{1}{4} = -1 + p \frac{1}{4} \quad \therefore p = 4$$

①に代入して

$$h(x) = 4(x-1)\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + 1 = 4x^3 - 3x$$

(2)



$y = f(x), h(x)$ は連続な関数で, $h(-1) = -1, h(-\frac{1}{2}) = 1, h(\frac{1}{2}) = -1, h(1) = 1$

から, この2関数は, $-1 \leq x < -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}, \frac{1}{2} < x \leq 1$ で交わる。f, h は

3次関数だから, $g(x) = f(x) - h(x)$ と定めると, 適当な 0 でない定数 k と,

$-1 \leq d < -\frac{1}{2} < \beta < \frac{1}{2} < 0 \leq 1 \dots \textcircled{3}$ を満たす d, β, p がある。

$$g(x) = k(x-d)(x-\beta)(x-t)$$

とおける。よって, $g(\frac{1}{2}) = f(\frac{1}{2}) + 1 > 0, (\frac{1}{2} - d)(\frac{1}{2} - \beta)(\frac{1}{2} - t) < 0$ から, $k < 0 \dots \textcircled{4}$ である。

したがって,

$$\begin{cases} -1 < x \text{ において} & g(x) < 0 & (\dots \textcircled{5}) \\ -1 > x & g(x) > 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -1 < x \text{ のとき} & h(x) > f(x) \\ x < -1 & h(x) < f(x) \end{cases} \dots \textcircled{6}$$

$p(x) = f(x) + h(x)$ について同様の議論から,

$$\begin{cases} -1 < x \text{ のとき} & -h(x) < f(x) \\ x < -1 & f(x) < -h(x) \end{cases} \dots \textcircled{7}$$

$5^\circ, 6^\circ$ から,

$$|x| > 1 \text{ のとき } |f(x)| < |h(x)|$$

である。

$$\begin{aligned} h(x) - f(x) &= k(x-d)(x-\beta)(x-p) \\ f &= h - \frac{k(x-d)(x-\beta)(x-p)}{(x-d)(x-\beta)(x-p) + (x-1)(2x-d-p)} \end{aligned}$$

$$f' = \frac{(x-d)(x-\beta) + (x-1)(2x-d-p)}{(x-d)(x-\beta)(x-p) + (x-1)(2x-d-p)}$$

$$(x^2 - (d+\beta)x + d\beta)$$

$$+ 2x^2 - (d+p+2)x + d+p$$

$$\textcircled{9}$$

$$|2x|^2 \geq 3$$

$$f(1) = 1$$

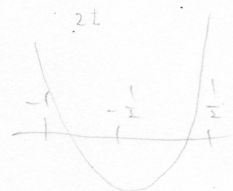
$$3 - d - \beta - 2 + d\beta =$$

$$d^2 + \beta^2 + c + d$$

$$1 + d\beta = (d+\beta)$$

$$x^2 - x + 1 = 0$$

$$-1 \leq d < -\frac{1}{2} < \beta < \frac{1}{2} \dots \textcircled{10}$$



第 3 問

[解]

(1) 対称性より、面 $ADFE$ に平行に切る

目のみ考える。このために

六角形 $PQRSTU$ とする

面 $BCFE$ // 面 $ADFE$ // 六角形

平行 2 平面とこれに交わる平面との 2 つの

交線は平行だから

$\triangle APU, \triangle CPQ, \triangle BQR, \triangle RFS, \triangle ETS, \triangle BTU$

は全て正三角形, $AP=t$ ($0 < t < 1$) とおく。したがって、

$$PQ+QR+RS+ST+TU+UP = 3t+3(1-t) = 3$$

で一定 四

(2)

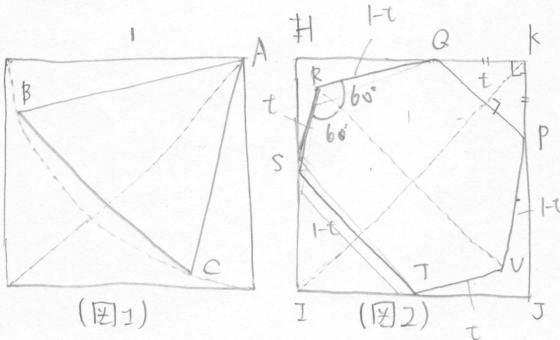


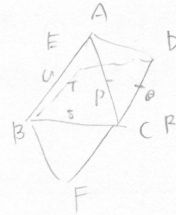
図 1 より、 $\triangle ABC$ を少しだけ縮小させれば、 $\triangle ABC$ が穴に入る。ゆえに、 $\square PQRSTU$ を正方形 $KHIJ$ に内接させる。この時、 ST, PQ の中点が KI 上にあるようにする。

$$KI = \frac{1}{2}t + (1-t)\sin 60^\circ + t\sin 60^\circ + \frac{1-t}{2}$$

$$= \frac{1+t}{2} < 1$$

よ、正方形 $KHIJ$ の一辺の長さは 1 を満たすから、 $\square PQRSTU$ は穴に入る。ゆえに、

1 より、穴の面と $\triangle ABC$ が常に平行になるようにすれば、面を加えることができる。



第 4 問

第 5 問

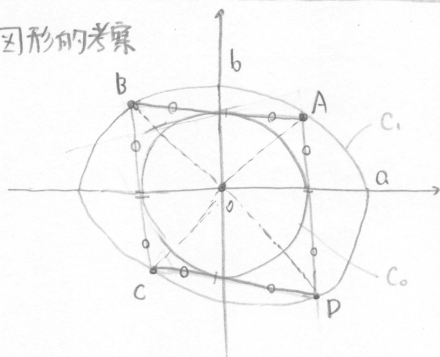
$C_0: x^2 + y^2 = 1$, $C_1: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a, b > 0$) とする.

C_1 上の点 P に対して P を頂点に持ち

C_1 に内接する平行四辺形があるための a, b の

条件は? (必要十分で)

▷ 図形的考察



平行四辺形だから $\triangle ABD$ が二等辺三角形で

$\angle AOB = \angle R$ 対称性から $\angle AOB$ が C_1 上, AB と O の
 切りが $\perp$ を示せば良い.

▷ "A" をどうおくか?

[2次曲線]

• $(a \cos \theta, b \sin \theta)$ (注!!)

• パラメータ表示 (たいてい座標形)

$\angle AOB$ をいかにため パラメータが良いか

▷ ①の処理は座標のまわると面倒死ぬ.

(!! パラメータ形だと A, B が汚い).

→ そこで $\boxed{\text{図形量を2回で表す}}$ から ①を図形的に

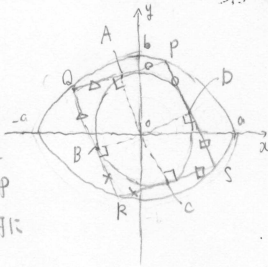
変換 (この(実)をつかたかイッ)

▷ もしくは、必要条件から P がどこか1点での成立を言えばOK

第 5 問

[解] $C_0: x^2 + y^2 = 1$
 $C_1: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

まず、 C_0 の外側に C_1 があることから、 $1 < a, b < \infty$ が
 必要である。以下このもとで考える。題意の平行四辺
 形上の4頂点 P, Q, R, S とする。 PQ, QR, RS, SP
 と円の接点 A, B, C, D とする。円外の点から円に
 引いた2接線長の長さは等しいので、(右図)



$$PA = PD, QA = QB, RB = RC, SC = SD$$

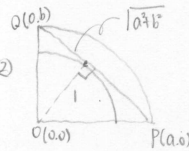
となる。よって $PQCRS$ が平行四辺形 (2対辺が等しい)
 であることから

$$PQ = QR = RS = SP$$

となり、 $PQCRS$ は菱形である。①

--- ①

さて、まず $P = (a, 0)$ の成立が必要で、①からこの時、接線の頂点は $(-a, 0), (0, \pm b)$ と
 なるから、右図の $\triangle OPQ$ の面積を2通りで表して、



$$ab = \sqrt{a^2 + b^2} \Leftrightarrow a^2 b^2 = a^2 + b^2 \quad (\because \text{両辺} \times 2) \quad \text{--- ②}$$

が必要である。この時、①は成立する。

逆に②が成立する時、 $C = \cos \theta, S = \sin \theta$ とし、 $P(pc, ps)$

$Q(-qs, qc), R(-pc, -qs), S(qs, -qc)$ とおくと、 $ps > 0$ 。

$$\begin{cases} p^2(\frac{c^2}{a^2} + \frac{s^2}{b^2}) = 1 \\ q^2(\frac{s^2}{a^2} + \frac{c^2}{b^2}) = 1 \end{cases} \quad \text{--- ③}$$

を解かなくてはならない。この時 P, Q, S は C_1 上の点で、平行四辺形を形成する。±5分。

$$PQ = (ps - qc)(x + qs) - (pc + qs)(y - qc) = 0$$

よって、③と④より

$$-l = \frac{|qs(ps - qc) + qc(pc + qs)|}{\sqrt{(ps - qc)^2 + (pc + qs)^2}} = \sqrt{\frac{1}{\frac{1}{p^2} + \frac{1}{q^2}}} \quad \text{--- ④}$$

よって、③から、

$$\frac{1}{p^2} + \frac{1}{q^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} = 1 \quad (\because \text{③})$$

よって④に代入して

$$l = 1$$

つまり PQ は C_0 に接する。対称性から、他の3辺も C_0 に接するので、題意が満たされる。

以上から、求める条件は②である。

$$a^2 + b^2 = a^2 b^2$$

$$a + b = x + y$$

$$a + b = x + y$$

$$\Delta - \square =$$

$$(a^2 - 1) = b^2 = a^2$$

$$b^2 = \frac{a^2}{a^2 - 1}$$

$$\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} = 1$$

$$(-as, lc)$$



$$a^2 s^2 + b^2 c^2$$

$$a^2 s^2 + \frac{a^2}{a^2 - 1} c^2 = b^2$$

$$a^2 - 1$$

$$b^2 = \frac{a^2}{a^2 - 1}$$

$$\frac{a^4}{a^2 - 1} \leq c$$

[解] (1) $\alpha = \frac{41}{333}$ とおく。 $\alpha = 0.123$ となる。 k 回目に出た目の数 b_k とする。

すると、 $a_n \leq \alpha$ となるのは、 b_k が何回目にはじかれて α と一致しなくなるか考えれば良い。したがって $a_n \leq \alpha$ となる確率のうち、 α の第 n 位までと a_n が完全に一致する確率 p_n 、完全には一致しない確率 q_n とする。すると、 $i \in \mathbb{N}$ に対し、下表をうる。

$3i-2 \longrightarrow 3i-1$ (1) $\begin{array}{ccc} & \frac{1}{3} & \\ p_n & \swarrow \quad \searrow & \\ & \frac{1}{3} & \\ q_n & \swarrow \quad \searrow & \\ & 1 & \end{array}$	$3i-1 \longrightarrow 3i$ (2) $\begin{array}{ccc} & \frac{1}{3} & \\ p_n & \swarrow \quad \searrow & \\ & \frac{2}{3} & \\ q_n & \swarrow \quad \searrow & \\ & 1 & \end{array}$	$3i \longrightarrow 3i+1$ (3) $\begin{array}{ccc} & \frac{1}{6} & \\ p_n & \longrightarrow & p_{n+1} \\ & & \\ q_n & \longrightarrow & q_{n+1} \end{array}$
---	---	--

したがって、以下の漸化式をうる。

$$p_{n+1} = \frac{1}{6} p_n$$

$$\begin{cases} q_{3i+1} = q_{3i} \\ q_{3i} = q_{3i-1} + \frac{1}{3} p_{3i-1} \\ q_{3i-1} = q_{3i-2} + \frac{1}{6} p_{3i-2} \end{cases} \quad \therefore q_{3i+1} = q_{3i-2} + \frac{1}{3} p_{3i-1} + \frac{1}{6} p_{3i-2} \quad \text{--- ①}$$

又、初期条件 $p_1 = \frac{1}{6}$, $q_1 = 0$ を考慮して、 $r_i = q_{3i-2}$ とすれば、①から

$$\begin{cases} p_i = \left(\frac{1}{6}\right)^i \\ r_{i+1} = r_i + \frac{4}{3} \left(\frac{1}{6}\right)^{i+1} \end{cases}$$

$$\therefore r_i = \begin{cases} 0 & (i=1) \\ \sum_{k=1}^{i-1} \frac{4}{3} \left(\frac{1}{6}\right)^{k+1} & (i \geq 2) \end{cases}$$

$$= \frac{8}{6^3-1} \left\{ 1 - \left(\frac{1}{6}\right)^i \right\}$$

ゆえに、 $i, n \rightarrow \infty$ の時、

$$r_i \longrightarrow \frac{8}{6^3-1}, \quad p_n \longrightarrow 0 \quad \text{--- ②}$$

である。①とあわせて、 $n=3i-2, 3i-1, 3i$ での極限が一致し、

$$q_n \longrightarrow \frac{8}{6^3-1} \quad \text{--- ③}$$

だから②、③から

$$p_n(\alpha) = p_n + q_n \longrightarrow \frac{8}{215} \quad \text{--- ④}$$

(2) 数列 $\{b_k\}$ において、小数点以下 k 位が b_k であるような 0 以上 1 未満の数 C_n とする。 (C_n は 第 n 位までの数) ここで、 $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n(\alpha)$ は α について単調増加であるので、 $p_n(\alpha) \rightarrow \frac{1}{2}$ なる α の上限と下限を求めれば良い。まずは上限から求める。

1° 上限

$\alpha = 0.4\dot{1}$ の時、 $n \geq 2$ に対し

$$p_n(\alpha) = \frac{3}{6} + \underbrace{\left(\frac{1}{6}\right)^n}_{b=4} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \quad \text{--- ④}$$

一方、 α より大きい数 τ を考える。この数 τ に対し

$$\tau > 0.4 \underbrace{11 \cdots 12}_{k=4} \quad (= \tau)$$

とある $k \in \mathbb{N}$ が存在する。すると、 $p_n(\alpha)$ の単調性から、

$$p_n(\tau) < p_n(\alpha) \quad \text{--- ⑤}$$

となる。そこで、 $n \geq k+2$ に対し

$$p_n(\tau) = \frac{3}{6} + \left(\frac{1}{6}\right)^k > \frac{1}{2} \quad \text{--- ⑥}$$

だから、⑤、⑥から

$$\frac{1}{2} < p_n(\tau) \quad \text{--- ⑦}$$

④、⑦から、上限についての条件は、 $\alpha \leq 0.4\dot{1}$

2° 下限

$\alpha = 0.3\dot{6}$ の時、 $n \geq 2$ に対し、

$$p_n(\alpha) = \frac{1}{2} \quad \text{--- ⑧}$$

である。そこで、 α より小さい数 τ を考える。この数 τ に対し、

$$\tau < 0.3 \underbrace{66 \cdots 66}_k \quad (= \tau)$$

なる $k \in \mathbb{N}$ がある。1° と同じく、 $n \geq k+2$ に対し

$$\begin{aligned} p_n(\tau) &< p_n(\alpha) = \frac{2}{6} + \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6} + \left(\frac{1}{6}\right)^2 \cdot \frac{5}{6} + \cdots + \left(\frac{1}{6}\right)^k \cdot \frac{5}{6} \\ &= \frac{2}{6} + \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1-(1/6)^k}{1-(1/6)} \\ &= \frac{1}{2} - \left(\frac{1}{6}\right)^{k+1} < \frac{1}{2} \quad \text{--- ⑨} \end{aligned}$$

⑧、⑨から、下限についての条件は、 $0.3\dot{6} \leq \alpha$

以上 1°、2° から、もとの条件は

$$0.3\dot{6} \leq \alpha \leq 0.4\dot{1} \quad \left(\frac{11}{30} \leq \alpha \leq \frac{37}{90} \right)$$